Kvadratiniai daugianariai ir nelygybės

Užduočių rinkinys

Visuose uždaviniuose laikykite, kad $x \in \mathbb{R}$. Sprendimus pagrįskite.

1 uždavinys. Mokytojas lentoje užrašė kvadratinį daugianarį

$$P(x) = x^2 - 6x + 13, \text{ kur } x \in \mathbb{R}.$$

ir paklausė Petriuko:

— Kam lygi šio daugianario šaknų suma?

Petriukas, prisiminęs Vijeto teoremą, nedvejodamas atsakė:

— Šešiems!

Mokytojas atsakė:

— Sėsk, du!

Pasipiktinęs Petriukas nusprendė paduoti matematikos mokytoją į teismą. Kokie Petriuko šansai laimėti bylą? Atsakymą pagrįskite matematiškai.

2 uždavinys. Mokytojas pateikė daugianarį

$$P(x) = 2x^2 - 10x + 8$$

ir paprašė nustatyti jo šaknų sumą ir sandaugą.

Kaziukas atsakė:

$$x_1 + x_2 = 10, \qquad x_1 x_2 = 8.$$

Mokytojas pasakė:

— Sėsk, du!

Ar mokytojas sadistas, ar Kaziukas žioplas? Atsakymą pagrįskite.

3 uždavinys. Mokytojas pateikė kvadratinį daugianarį $P(x)$, kurio diskriminantas neigiamas ir kuris turi minimumą. Be to, žinoma, kad $P(2) = P(8)$.

Mokytojas paklausė:

— Kam lygu $P(5)$?

Stasiukas atsakė:

— Minus keturiems!

Mokytojas pasakė:

— Sėsk, du!

Kodėl Stasiukas gavo dvejetą? Atsakymą pagrįskite.

4 uždavinys. Duotas kvadratinis daugianaris

$$P(x) = 2x^2 - 4x - 6.$$

a) Nustatykite daugianario šaknis.

b) Užrašykite šį daugianarį dar dviem skirtingais pavidalais.

c) Nustatykite daugianario ekstremumo tašką, ekstremumą ir jo tipą.

d) Nustatykite, su kuriomis x reikšmėmis daugianario reikšmės yra:

- teigiamos;
- neigiamos;
- neteigiamos;
- neneigiamos.

5 uždavinys. Duotas kvadratinis daugianaris

$$P(x) = -2(x+1)^2 + 8.$$

a) Nustatykite daugianario šaknis.

b) Užrašykite šį daugianarį dar dviem skirtingais pavidalais.

c) Nustatykite daugianario ekstremumo tašką, ekstremumą ir jo tipą.

d) Nustatykite, su kuriomis x reikšmėmis daugianario reikšmės yra:

- teigiamos;
- neigiamos;
- neteigiamos;
- neneigiamos.

6 uždavinys. Duotas kvadratinis daugianaris

$$P(x) = 2x^2 - 12x.$$

a) Nustatykite daugianario šaknis.

b) Užrašykite šį daugianarį dar dviem skirtingais pavidalais.

c) Nustatykite daugianario ekstremumo tašką, ekstremumą ir jo tipą.

d) Nustatykite, su kuriomis x reikšmėmis daugianario reikšmės yra:

- teigiamos;
- neigiamos;
- neteigiamos;
- neneigiamos.

7 uždavinys. Duotas kvadratinis daugianaris

$$P(x) = 3x^2 - 12.$$

a) Nustatykite daugianario šaknis.

b) Užrašykite šį daugianarį dar dviem skirtingais pavidalais.

c) Nustatykite daugianario ekstremumo tašką, ekstremumą ir jo tipą.

d) Nustatykite, su kuriomis x reikšmėmis daugianario reikšmės yra:

- teigiamos;

– neigiamos;
– neteigiamos;
– neneigiamos.

8 uždavinys. Išskaidę kairiąją pusę dauginamaisiais, nustatykite visas realiąsias x reikšmes, su kuriomis teisingos nelygybės:

a) $2x^2 - 2x - 12 > 0$;
b) $-3x^2 + 12x - 9 \geq 0$.
c) $x^2 - 5x < 0$;
d) $x^2 - 9 < 0$;
e) $4x^2 - 25 > 0$;
f) $3x^2 + 2 > 0$
g) $2x^2 - 4x + 2 \leq 0$;
h) $3x^2 + 12x + 12 < 0$;
i) $-2x^2 + 12x - 18 \geq 0$;
j) $-3x^2 - 6x - 3 > 0$.

9 uždavinys. Mokytojas pakvietė prie lentos Jonuką rasti visas x reikšmes, su kuriomis nelygybė yra teisinga:

$$(x - 2)(x + 3) > 0.$$

Jonukas sako:

— Easy! Padalijame abi puses iš $(x - 2)$, gauname $x + 3 > 0$, taigi $x > -3$.

Mokytojas sako:

— Sėsk, du!

Kur problema Jonuko sprendime? Atsakymą pagrįskite ir išspręskite nelygybę teisingai.

10 uždavinys. Mokytojas, pamatęs, kad Jonukas apsiverkė, nusprendė suteikti jam progą pasitaisyti ir ištrinti dvejetą. Tam reikėjo išspręsti lygtį:

$$x^2 = 16.$$

Jonukas apsidžiaugė, ištraukė kvadratinę šaknį iš abiejų lygties pusių ir parašė:

$$x = 4.$$

Mokytojas, susiėmęs už širdies, išėjo pas direktorių ir parašė prašymą išeiti iš darbo...

Kas Jonuko sprendime privertė mokytoją išeiti iš darbo? Atsakymą pagrįskite ir išspręskite lygtį teisingai.

11 uždavinys. Duotas kvadratinis daugianaris

$$P(x) = 2x^2 - 8x + 11.$$

Dviem skirtingais būdais įrodykite, kad $P(x) > 0$ su visomis realiosiomis x reikšmėmis:

a) išskirdami pilnąjį kvadratą;
b) remdamiesi tik daugianario koeficientais a, b, c ir diskriminantu.

12 uždavinys. Duotas kvadratinis daugianaris

$$P(x) = -3x^2 + 12x - 15.$$

Dviem skirtingais būdais įrodykite, kad $P(x) < 0$ su visomis realiosiomis x reikšmėmis:

a) išskirdami pilnąjį kvadratą;

b) remdamiesi tik daugianario koeficientais a, b, c ir diskriminantu.

13 uždavinys. Duotas reiškinys

$$T(x) = \sqrt{x^2 - 5x + 4}.$$

a) Apskaičiuokite $T(0)$, $T(2)$, $T(1)$, jeigu šios reikšmės apibrėžtos realiųjų skaičių aibėje.

b) Nustatykite visas realiąsias x reikšmes, kurias galima įstatyti į reiškinį $T(x)$, kad gautume realųjį skaičių.

14 uždavinys. Duotas reiškinys

$$T(x) = \frac{\sqrt{-x^2 + 6x + 7}}{7 - x}.$$

a) Apskaičiuokite $T(3)$, $T(7)$, $T(8)$, jeigu šios reikšmės apibrėžtos realiųjų skaičių aibėje.

b) Nustatykite visas realiąsias x reikšmes, kurias galima įstatyti į reiškinį $T(x)$, kad gautume realųjį skaičių.

15 uždavinys. Duota nelygybė

$$3x^2 + 5x - 4 > 2x^2 + 4x + 2.$$

a) Pertvarkykite nelygybę į pavidalą $ax^2 + bx + c > 0$.

b) Išspręskite gautą nelygybę.

16 uždavinys. Duota nelygybė

$$(2x + 1)^2 - 9x - 6 < (1 - x)^2.$$

a) Pertvarkykite nelygybę į pavidalą $ax^2 + bx + c < 0$.

b) Išspręskite gautą nelygybę.

17 uždavinys. Duotas kvadratinis daugianaris

$$P(x) = -2x^2 + 3x + 5$$

ir tiesinis daugianaris

$$Q(x) = x + 1.$$

Nustatykite visas realiąsias x reikšmes, su kuriomis $P(x) > Q(x)$.

18 uždavinys. Duotas kvadratinis daugianaris

$$P(x) = 2(x + 2)(x - 1)$$

ir tiesinis daugianaris

$$Q(x) = -2x + 2.$$

Su kuriomis realiosiomis x reikšmėmis daugianario $P(x)$ reikšmės yra **ne didesnės** už daugianario $Q(x)$ reikšmes?

19 uždavinys. Duoti du kvadratiniai daugianariai:

$$P(x) = x^2 - 4, \qquad Q(x) = x^2 - 3x.$$

a) Nustatykite intervalus, kuriuose daugianaris $P(x)$ yra teigiamas, ir intervalus, kuriuose jis yra neigiamas.

b) Nustatykite intervalus, kuriuose daugianaris $Q(x)$ yra teigiamas, ir intervalus, kuriuose jis yra neigiamas.

c) Raskite bendrus intervalus, kuriuose abu daugianariai yra teigiami.

d) Raskite bendrus intervalus, kuriuose abu daugianariai yra neigiami.

e) Raskite visas x reikšmes, su kuriomis abu daugianariai yra neneigiami.

f) Raskite visas x reikšmes, su kuriomis abu daugianariai yra neteigiami.

20 uždavinys. Duoti du kvadratiniai daugianariai:

$$P(x) = -x^2 + x + 6, \qquad Q(x) = x^2 - 4.$$

a) Nustatykite intervalus, kuriuose daugianaris $P(x)$ yra teigiamas, ir intervalus, kuriuose jis yra neigiamas.

b) Nustatykite intervalus, kuriuose daugianaris $Q(x)$ yra teigiamas, ir intervalus, kuriuose jis yra neigiamas.

c) Raskite bendrus intervalus, kuriuose abu daugianariai yra teigiami.

d) Raskite bendrus intervalus, kuriuose abu daugianariai yra neigiami.

e) Raskite visas x reikšmes, su kuriomis abu daugianariai yra neneigiami.

f) Raskite visas x reikšmes, su kuriomis abu daugianariai yra neteigiami.

g) Raskite bendrus intervalus, kuriuose $P(x) > 0$ ir $Q(x) < 0$.

h) Raskite bendrus intervalus, kuriuose $P(x) < 0$ ir $Q(x) > 0$.

c)–h) dalyse raskite atitinkamų sprendinių aibių sankirtą.

21 uždavinys. Kvadratinis daugianaris $P(x) = ax^2 + bx + c$ nagrinėjamas uždarame intervale $x \in [1; 10]$. Žinoma, kad $P(2) = P(6)$ ir $b > 0$. Nustatykite, su kuria x reikšme šiame intervale $P(x)$ įgyja mažiausią reikšmę ir su kuria – didžiausią.

22 uždavinys. Kvadratinis daugianaris $P(x) = ax^2 + bx + c$ nagrinėjamas uždarame intervale $x \in [0; 4]$. Žinoma, kad $P(3) = P(7)$ ir $b < 0$. Nustatykite, su kuria x reikšme šiame intervale $P(x)$ įgyja mažiausią reikšmę ir su kuria – didžiausią.

23 uždavinys. Kvadratinis daugianaris $P(x) = ax^2 + bx + c$ nagrinėjamas uždarame intervale $x \in [1; 9]$. Žinoma, kad $P(3) = P(7)$, diskriminantas $D > 0$, o ekstremumas lygus π. Nustatykite visas x reikšmes, su kuriomis šiame intervale $P(x)$ įgyja mažiausią reikšmę, ir visas x reikšmes, su kuriomis įgyja didžiausią.

24 uždavinys. Sukurkite kvadratinį daugianarį $P(x)$, kuris tenkina abi sąlygas:

a) $P(x) < 0$ tada ir tik tada, kai $1 < x < 5$;

b) $P(0) = 10$.

Užrašykite gautą daugianarį pavidalu $P(x) = ax^2 + bx + c$.

25 uždavinys. Sukurkite kvadratinį daugianarį $P(x)$, kuris tenkina abi sąlygas:

a) $P(x) > 0$ tada ir tik tada, kai $x < -2$ arba $x > 4$;

b) daugianario ekstremumas lygus -18.

Užrašykite gautą daugianarį pavidalu $P(x) = ax^2 + bx + c$.

26 uždavinys. Sukurkite kvadratinį daugianarį

$$P(x) = ax^2 + bx + c,$$

kuris tenkina abi sąlygas:

a) $P(x) > 0$ su visomis realiosiomis x reikšmėmis, išskyrus $x = 4$;

b) $P(1) = 18$.

Atsakymai

Pateikiami galutiniai atsakymai ir trumpi pagrindimai ten, kur reikia įrodyti teiginį.

1. $D = (-6)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 13 = -16 < 0$, todėl realiųjų šaknų nėra ir jų sumos apibrėžti negalima. Sąlygoje aiškiai nurodyta, kad $x \in \mathbb{R}$, taigi kalbama tik apie realiąsias šaknis. Petriuko atsakymas neteisingas, todėl laimėti bylą jis neturi jokių šansų.

2. Kaziukas suklydo: taikydamas Vijeto teoremą, nepadalijo iš vyriausiojo koeficiento $a = 2$. Kadangi $D = (-10)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 8 = 36 > 0$, yra dvi realiosios šaknys. Jų suma $x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} = \frac{10}{2} = 5$, o sandauga $x_1 x_2 = \frac{c}{a} = \frac{8}{2} = 4$. Taigi mokytojas pagrįstai nurodė klaidą; taigi mokytojas nėra sadistas.

3. Iš $P(2) = P(8)$ gauname, kad ekstremumo taškas yra $x = \frac{2+8}{2} = 5$. Kadangi daugianaris turi minimumą, tai $a > 0$. Todėl

$$P(5) = -\frac{D}{4a} > 0,$$

nes $D < 0$. Vadinasi, $P(5)$ negali būti lygu -4, todėl Stasiuko atsakymas neteisingas. Tikslios $P(5)$ reikšmės iš pateiktų duomenų nustatyti negalima.

4. a) $x_1 = -1$, $x_2 = 3$.

b) $P(x) = 2(x+1)(x-3) = 2(x-1)^2 - 8$.

c) Ekstremumo taškas $x = 1$; minimumas $P_{\min} = -8$.

d) $P(x) > 0$, kai $x \in (-\infty; -1) \cup (3; +\infty)$;
$P(x) < 0$, kai $x \in (-1; 3)$;
$P(x) \leq 0$, kai $x \in [-1; 3]$;
$P(x) \geq 0$, kai $x \in (-\infty; -1] \cup [3; +\infty)$.

5. a) $x_1 = -3$, $x_2 = 1$.

b) $P(x) = -2x^2 - 4x + 6 = -2(x+3)(x-1)$.

c) Ekstremumo taškas $x = -1$; maksimumas $P_{\max} = 8$.

d) $P(x) > 0$, kai $x \in (-3; 1)$;
$P(x) < 0$, kai $x \in (-\infty; -3) \cup (1; +\infty)$;
$P(x) \leq 0$, kai $x \in (-\infty; -3] \cup [1; +\infty)$;
$P(x) \geq 0$, kai $x \in [-3; 1]$.

6. a) $x_1 = 0$, $x_2 = 6$.

b) $P(x) = 2x(x-6) = 2(x-3)^2 - 18$.

c) Ekstremumo taškas $x = 3$; minimumas -18.

d) $P(x) > 0$, kai $x \in (-\infty; 0) \cup (6; +\infty)$;
$P(x) < 0$, kai $x \in (0; 6)$;
$P(x) \leq 0$, kai $x \in [0; 6]$;
$P(x) \geq 0$, kai $x \in (-\infty; 0] \cup [6; +\infty)$.

7. a) $x_1 = -2$, $x_2 = 2$.

b) $P(x) = 3(x-2)(x+2) = 3(x-0)^2 - 12$.

c) Ekstremumo taškas $x = 0$; minimumas -12.

d) $P(x) > 0$, kai $x \in (-\infty; -2) \cup (2; +\infty)$;
$P(x) < 0$, kai $x \in (-2; 2)$;

$P(x) \le 0$, kai $x \in [-2; 2]$;
$P(x) \ge 0$, kai $x \in (-\infty; -2] \cup [2; +\infty)$.

8. a) $x \in (-\infty; -2) \cup (3; +\infty)$;
b) $x \in [1; 3]$;
c) $x \in (0; 5)$;
d) $x \in (-3; 3)$;
e) $x \in \left(-\infty; -\frac{5}{2}\right) \cup \left(\frac{5}{2}; +\infty\right)$;
f) $x \in \mathbb{R}$;
g) $x = 1$;
h) Sprendinių nėra ($\varnothing$);
i) $x = 3$;
j) Sprendinių nėra ($\varnothing$).

9. Jonukas dalijo iš reiškinio $x - 2$, neatsižvelgęs į jo ženklą. Kai $x > 2$, dalijame iš teigiamo skaičiaus, todėl nelygybės ženklas nesikeičia: gauname $x + 3 > 0$, o kartu su $x > 2$ tai duoda $x > 2$. Kai $x < 2$, dalijame iš neigiamo skaičiaus, todėl ženklą būtina apversti: gauname $x + 3 < 0$, taigi $x < -3$. Kai $x = 2$, dalyti negalima, o pradinė nelygybė neteisinga, nes sandauga lygi nuliui. Atsakymas:

$$x \in (-\infty; -3) \cup (2; +\infty).$$

10. Yra du skaičiai, kuriuos pakėlę kvadratu gauname 16: 4 ir -4. Sprendimas turėjo būti $x = \pm\sqrt{16} = \pm 4$. Jonukas prarado sprendinį $x = -4$.

11. a) $P(x) = 2(x-2)^2 + 3 \ge 3 > 0$.
b) $a = 2 > 0$, todėl daugianaris turi minimumą. Apskaičiuojame $D = (-8)^2 - 4 \cdot 2 \cdot 11 = -24$. Minimumas lygus

$$-\frac{D}{4a} = -\frac{-24}{4 \cdot 2} = 3.$$

Kadangi $3 > 0$, tai $P(x) \ge 3 > 0$ visiems $x \in \mathbb{R}$.

12. a) $P(x) = -3(x-2)^2 - 3 \le -3 < 0$.
b) $a = -3 < 0$, todėl daugianaris turi maksimumą. Apskaičiuojame $D = 12^2 - 4 \cdot (-3) \cdot (-15) = -36$. Maksimumas lygus

$$-\frac{D}{4a} = -\frac{-36}{4 \cdot (-3)} = -3.$$

Kadangi $-3 < 0$, tai $P(x) \le -3 < 0$ visiems $x \in \mathbb{R}$.

13. a) $T(0) = 2$; $T(2)$ neapibrėžta realiųjų skaičių aibėje; $T(1) = 0$.
b) $x \in (-\infty; 1] \cup [4; +\infty)$.

14. a) $T(3) = 1$; $T(7)$ ir $T(8)$ neapibrėžtos realiųjų skaičių aibėje.
b) $x \in [-1; 7)$.

15. a) $x^2 + x - 6 > 0$. b) $x \in (-\infty; -3) \cup (2; +\infty)$.

16. a) $3x^2 - 3x - 6 < 0$. b) $x \in (-1; 2)$.

17. $x \in (-1; 2)$.

18. $x \in [-3; 1]$.

19. a) $P(x) > 0$, kai $x \in (-\infty; -2) \cup (2; +\infty)$; $P(x) < 0$, kai $x \in (-2; 2)$.
b) $Q(x) > 0$, kai $x \in (-\infty; 0) \cup (3; +\infty)$; $Q(x) < 0$, kai $x \in (0; 3)$.
c) $x \in (-\infty; -2) \cup (3; +\infty)$;
d) $x \in (0; 2)$;
e) $x \in (-\infty; -2] \cup [3; +\infty)$;
f) $x \in [0; 2]$.

20. a) $P(x) > 0$, kai $x \in (-2; 3)$; $P(x) < 0$, kai $x \in (-\infty; -2) \cup (3; +\infty)$.
b) $Q(x) > 0$, kai $x \in (-\infty; -2) \cup (2; +\infty)$; $Q(x) < 0$, kai $x \in (-2; 2)$.
c) $x \in (2; 3)$;
d) Sprendinių nėra ($\varnothing$);
e) $x \in \{-2\} \cup [2; 3]$;
f) $x = -2$;
g) $x \in (-2; 2)$;
h) $x \in (-\infty; -2) \cup (3; +\infty)$.

21. Iš $P(2) = P(6)$ gauname, kad ekstremumo taškas yra $x = \frac{2+6}{2} = 4$. Kadangi $-\frac{b}{2a} = 4$, tai $b = -8a$. Iš $b > 0$ gauname $a < 0$, todėl didžiausia reikšmė įgyjama, kai $x = 4$. Kuo toliau nuo 4, tuo daugianario reikšmė mažesnė. Intervalo galų atstumai nuo 4 yra $4 - 1 = 3$ ir $10 - 4 = 6$. Tolimiausias intervalo skaičius yra 10, todėl mažiausia reikšmė įgyjama, kai $x = 10$.

22. Iš $P(3) = P(7)$ gauname, kad ekstremumo taškas yra $x = \frac{3+7}{2} = 5$. Jis nepriklauso intervalui $[0; 4]$. Kadangi $-\frac{b}{2a} = 5$, tai $b = -10a$. Iš $b < 0$ gauname $a > 0$, todėl kuo toliau nuo 5, tuo daugianario reikšmė didesnė. Šiame intervale arčiausiai 5 yra skaičius 4 (atstumas 1), o toliausiai – skaičius 0 (atstumas 5). Todėl mažiausia reikšmė intervale įgyjama, kai $x = 4$, o didžiausia – kai $x = 0$.

23. Iš $P(3) = P(7)$ gauname, kad ekstremumo taškas yra $x = 5$. Ekstremumas lygus $-\frac{D}{4a} = \pi > 0$. Kadangi $D > 0$, tai $a < 0$, todėl ekstremumas yra maksimumas. Didžiausia reikšmė π įgyjama, kai $x = 5$. Kuo toliau nuo 5, tuo daugianario reikšmė mažesnė. Abu intervalo galai nuo 5 nutolę po 4 vienetus ir yra tolimiausi intervalo skaičiai. Todėl mažiausia reikšmė įgyjama, kai $x = 1$ ir kai $x = 9$.

24. $P(x) = 2(x - 1)(x - 5) = \boxed{2x^2 - 12x + 10}$.

25. $P(x) = 2(x + 2)(x - 4) = \boxed{2x^2 - 4x - 16}$.

26. $P(x) = 2(x - 4)^2 = \boxed{2x^2 - 16x + 32}$.